

数学形式与 Stan 代码

wmj

2026-05-21

1 数学形式

这条四参数剂量-反应模型 / 竞争性结合曲线，其数学形式是：

$$y_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma)$$

$$\mu_i = \text{bottom} + \frac{\text{top} - \text{bottom}}{1 + (x_i/K_d)^{\text{hill}}}$$

2 Stan 代码

```
functions {  
  real four_pl(real x, real bottom, real top, real Kd, real hill) {  
    return bottom + (top - bottom) / (1 + pow(x / Kd, hill));  
  }  
}  
  
data {  
  int<lower=1> N;  
  vector<lower=0>[N] x;    // Valine 浓度, 单位 M  
  vector[N] y;            // cpm  
  
  int<lower=1> N_new;  
  vector<lower=0>[N_new] x_new;  
}  
  
parameters {  
  real<lower=0> top;      // 上平台  
  real<lower=0> bottom;   // 下平台
```

```

real<lower=0> Kd;          // 半最大效应浓度
real<lower=0> hill;        // 曲线陡峭程度
real<lower=0> sigma;       // 观测误差
}

transformed parameters {
  vector[N] mu;

  for (i in 1:N) {
    mu[i] = four_pl(x[i], bottom, top, Kd, hill);
  }
}

model {
  top ~ normal(20000, 5000);
  bottom ~ normal(0, 1000);
  Kd ~ lognormal(log(2), 0.7);
  hill ~ lognormal(0, 0.5);
  sigma ~ exponential(1.0 / 2000);

  y ~ normal(mu, sigma);
}

generated quantities {
  vector[N] y_rep;
  vector[N] log_lik;
  vector[N_new] mu_new;

  for (i in 1:N) {
    y_rep[i] = normal_rng(mu[i], sigma);
    log_lik[i] = normal_lpdf(y[i] | mu[i], sigma);
  }

  for (i in 1:N_new) {
    mu_new[i] = four_pl(x_new[i], bottom, top, Kd, hill);
  }
}

```